

非数 A 模拟卷（八）

一、填空题(共 30 分, 每题 6 分)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \frac{1}{\ln(1+n) - \ln n} \right)$.

2. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是方程 $\frac{1}{2}(3^x + 7^x) = 5^x$ 的所有实根, 求 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$.

3. 设函数 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \neq 0$. 又设 $z = z(x, y)$ 是由方程

$f(z + ax, z + ay) = 1$ 确定的二元隐函数, 且满足 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1$, 求 a .

4. 设 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$, 求 $\iiint_{\Omega} (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + 7x^3 - 4y^5z^2) dx dy dz$.

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \frac{1}{3} \\ x^2, & \frac{1}{3} \leq x \leq 1 \end{cases}$ 的 Fourier 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 又设 $S(x)$

为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ 的和函数, 求 $S(-\frac{5}{3})$.

二、(10 分)求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = z^2 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$ 上距离坐标原点最近的点.

三、(12 分) 设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数, 当 $x \neq 0$ 时, 满足:

$$f(2x, x^3) = x^3, f'_x(2x, x^3) = 2x^2, f''_{xx}(2x, x^3) = x^4 f''_{yy}(2x, x^3) + 1, \text{ 且}$$

$$af'_y(2x, x^3) + 3x^2 f''_{xy}(2x, x^3) + 5x^4 f''_{yy}(2x, x^3) = bx + \frac{1}{6}$$

求常数 a, b 的值.

四、(12 分) 设 $f(x,y)$ 在区域 $D: x^2+y^2 \leq 1$ 上有连续二阶偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = |y + \sqrt{3}x|.$$

计算二重积分 $I = \iint_D (x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}) dx dy$.

五、(12分) 设 y_1 和 y_2 是方程 $y'' + p(x)y' + 2e^{2x}y = 0$ 的线性无关解, 且已知:
 $y_2 = y_1^2, p(0) > 0$. 求函数 $p(x)$ 与此方程的通解.

六、(12 分) 设函数 $f(x)$ 是区间 $(0, +\infty)$ 上的非负连续函数, 且存在 $T, M > 0$, 使得对任意 $a > 0$, 恒有 $\frac{1}{T} \int_a^{a+T} f(x) dx \leq M$.

证明: 对任意 $b, c > 0$, 恒有

$$\int_0^c e^{b(x-c)} f(x) dx \leq \frac{MT}{1-e^{-bT}}.$$

七、(12 分) 设 n 为正整数且 $n \geq 2$, x 为整数, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ x & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ x & x & 1 & \dots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & x & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

证明: A 是可逆矩阵; 又问: 何时 A^{-1} 也是整数矩阵 (即每个元素都是整数的矩阵)?